

격자 직사각형 분할에서 서로 다른 넓이 수의 상·하한과 계산적 최적화

초록

$n \times n$ 격자를 정수 변 길이의 직사각형으로 분할할 때 나타나는 서로 다른 넓이의 최대 개수를 $k(n)$ 이라 한다. 개별 직사각형으로 실현할 수 있는 넓이와 전체 면적에서 상한 $U(n)$ 을 도출하여 $U(n)/n \rightarrow \sqrt{2}$ 임을 보이고, $k(16t) \geq 22t - 1$ 인 구체적 분할로 점근 하한 $11/8$ 을 얻는다. 유한한 격자에는 Skyline 완전탐색과 CP-SAT 제약 최적화 모형을 적용한다. 각 방법이 반환한 분할을 별도 프로그램으로 검사하고, 그 하한이 유효한 상한과 일치할 때 정확함으로 결정하였다. 이를 통해 $1 \leq n \leq 26$ 의 모든 값과 $k(33) = 45$ 를 구했으며, 가장 작은 미결정 사례는 $36 \leq k(27) \leq 37$ 이다.

주제어: 직사각형 분할, 구성적 하한, 완전탐색, 제약 최적화, CP-SAT

ABSTRACT

Motivated by the rectangle-partition structure underlying Shikaku, we study the maximum number $k(n)$ of distinct rectangle areas in a partition of an $n \times n$ grid into rectangles with integer side lengths. We derive an upper bound $U(n)$ from individually realizable rectangle areas and the total-area constraint, and prove that $U(n)/n \rightarrow \sqrt{2}$. An explicit construction gives $k(16t) \geq 22t - 1$, yielding an asymptotic lower bound of $11/8$. For finite grids, we apply a Skyline exhaustive search and a CP-SAT optimization model. Candidate partitions are checked by a separate validator, and an exact value is reported only when a verified lower bound meets a valid upper bound. This determines $k(n)$ for all $1 \leq n \leq 26$ and gives $k(33) = 45$. The smallest unresolved case is $36 \leq k(27) \leq 37$.

Keywords: Rectangle partition, Constructive lower bound, Skyline search, Constraint optimization, CP-SAT

1. 서론

Shikaku는 격자를 직사각형으로 분할하되, 각 직사각형이 정확히 하나의 숫자를 포함하고 그 숫자가 직사각형의 넓이를 나타내도록 하는 퍼즐이다. 본 연구는 단서의 위치와 해의 유일성을 고정하지 않고, 그 기초가 되는 격자 직사각형 분할에서 서로 다른 넓이의 수를 최대화하는 문제를 다룬다. 직사각형의 꼭짓점은 격자점에 놓이며 같은 넓이의 반복은 허용한다.

한 직사각형의 넓이로 실현할 수 있는 값은 정수의 곱으로 열거할 수 있지만, 선택한 넓이들을 하나의 직사각형에 동시에 배치할 수 있는지는 별개의 문제이다. 이에 2절에서는 $k(n)$ 의 상한과 구성적 하한을 구하고, 3절에서는 서로 다른 상태 표현을 사용하는 Skyline 완전탐색과 CP-SAT 모형으로 유한한 크기의 값을 계산한다. 실제 분할이 주는 하한과 증명된 상한이 같을 때만 $k(n)$ 의 정확함으로 판단한다.

2. 수학적 상한과 하한

2.1. 개별 넓이로부터 얻는 상한

서로 다른 넓이가 k 개라면 각 넓이를 갖는 직사각형을 하나씩 선택한 합은 n^2 이하이다. 서로 다른 양의 정수 k 개의 최소 합을 이용하면

$$\frac{k(k+1)}{2} \leq n^2, \quad k(n) \leq T(n) := \left\lfloor \frac{\sqrt{8n^2+1}-1}{2} \right\rfloor$$

을 얻는다. 그러나 모든 양의 정수가 정수 변 길이의 직사각형 넓이로 실현되는 것은 아니다. 한 직사각형으로 실현할 수 있는 넓이의 집합을

$$A_n = \{ab : 1 \leq a, b \leq n\} = \{a_1 < a_2 < \cdots < a_M\}$$

이라 하고

$$U(n) := \max \left\{ m : \sum_{i=1}^m a_i \leq n^2 \right\}$$

이라 두면

$$k(n) \leq U(n) \leq T(n)$$

이다. 실제 분할에서 서로 다른 넓이를 하나씩 골라 합해도 n^2 를 넘을 수 없고, 임의의 m 개 넓이의 합은 $a_1 + \cdots + a_m$ 보다 작을 수 없기 때문이다. 예를 들어 $n = 16$ 에서는 넓이 17과 19를 한 직사각형으로 실현할 수 없어 $T(16) = 22$ 이지만 $U(16) = 21$ 이다.

또한 $1, \dots, n$ 은 모두 실현 가능하고, $n < m \leq 2n$ 인 합성수는 $m = ab$, $2 \leq a \leq b \leq n$ 으로 표현된다. 따라서 이 구간에서 실현할 수 없는 수는 소수뿐이다. $T(n) < 2n$ 이고, $\pi(x)$ 를 x 이하의 소수 개수라 하면

$$T(n) - (\pi(T(n)) - \pi(n)) \leq U(n) \leq T(n).$$

$\pi(x) = o(x)$ 이고 $T(n)/n \rightarrow \sqrt{2}$ 이므로 $U(n)/n \rightarrow \sqrt{2}$ 이다. 다만 $U(n)$ 은 각 넓이의 개별적인 실현 가능성만 반영하며, 여러 직사각형을 동시에 배치할 수 있는지는 고려하지 않는다.

2.2. 11/8 구성적 하한

정리 1. 모든 양의 정수 t 에 대해

$$k(16t) \geq 22t - 1$$

이다.

증명. $16t \times 16t$ 정사각형을 네 영역으로 나누고, 각 영역을 높이가 일정한 수평 띠로 채운다. 그림 1은 $t = 1$ 일 때의 실제 분할이다.

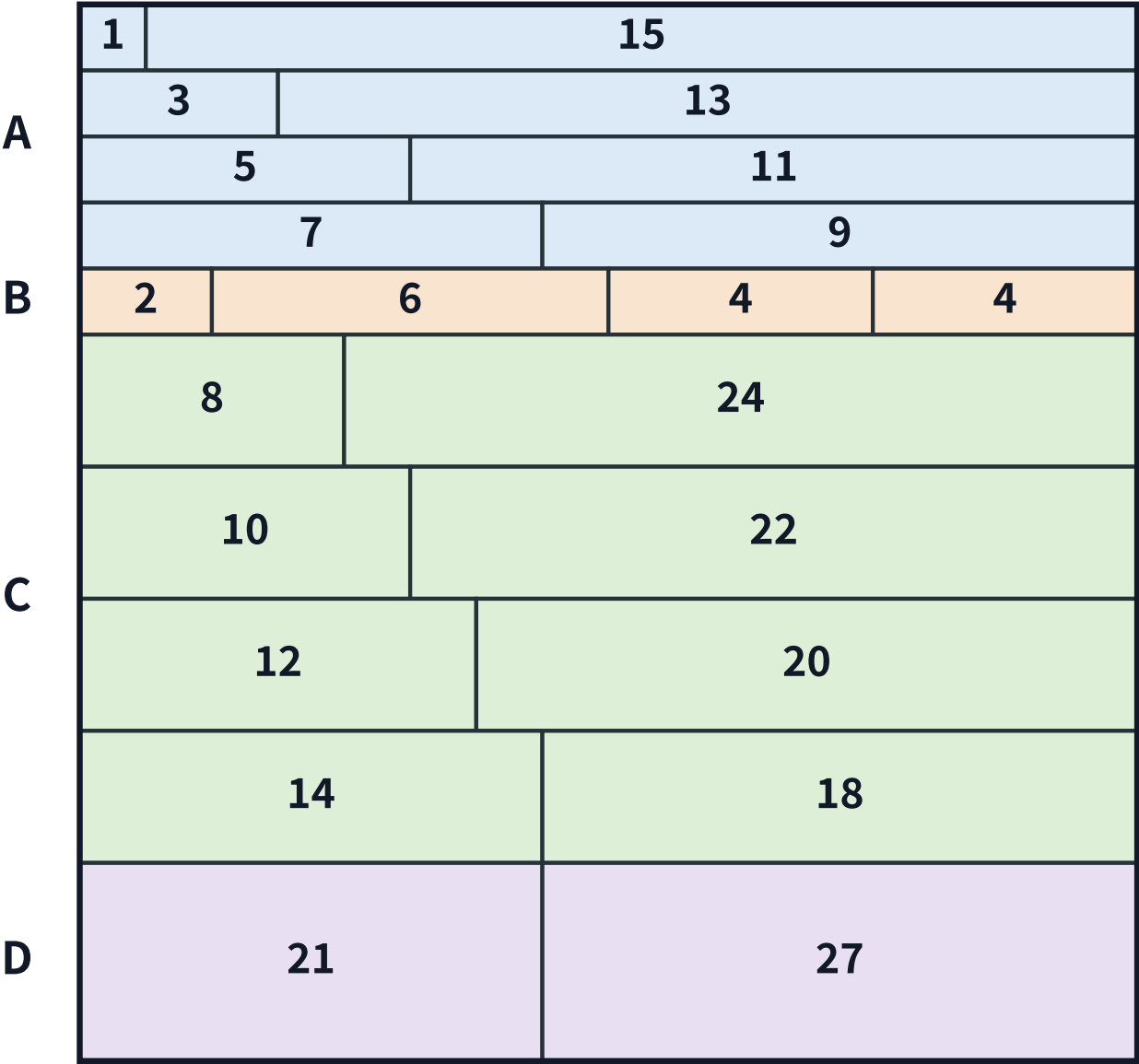


그림 1. $t = 1$ 인 16×16 분할. 숫자는 직사각형의 넓이이며, 넓이 4만 두 번 나타나므로 서로 다른 넓이는 21종류이다.

영역	한 띠의 높이와 폭	사용 행 수	새 넓이 수
A	높이 1, $(w, 16t - w), w = 1, 3, \dots, 8t - 1$	$4t$	$8t$
B	높이 1, 폭 $(4j - 2, 8t - 4j + 2, 4j, 8t - 4j), 1 \leq j \leq t$	t	$4t - 1$
C	높이 2, $(w, 16t - w), w = 4t, 4t + 1, \dots, 8t - 1$	$8t$	$8t$
D	높이 3, $(w, 16t - w), w = 6t + 1, 6t + 3, \dots, 8t - 1$	$3t$	$2t$

표 1. 네 영역의 구성과 생성되는 서로 다른 넓이의 수.

B의 한 행에는 $w = 4j - 2$ 와 $w = 4j$ 에 대한 두 폭 쌍

$$(w, 8t - w)$$

을 함께 놓아 $2t$ 개의 폭 쌍을 t 개 행에 배치한다. 표 1의 범위에 따라 A와 D에서는 서로 겹치지 않는 홀수가, B와 C에서는 서로 겹치지 않는 짝수가 나타난다. B의 넓이 $4t$ 만 두 번 생기고 C와 D의 두 넓이 집합은 각각 $16t$ 와 $24t$ 의 양쪽으로 분리되므로, 네 영역에서 서로 다른 넓이의 수는 각각 $8t, 4t - 1, 8t, 2t$ 이다.

전체 행 수와 서로 다른 넓이의 수는 각각

$$4t + t + 8t + 3t = 16t, \quad 8t + (4t - 1) + 8t + 2t = 22t - 1$$

이고 각 띠의 폭 합은 $16t$ 이다. 따라서 유효한 분할이다. $\square$

일반적인 $n \geq 16$ 에서는 $m = 16 \lfloor n/16 \rfloor$ 이라 두고, $m \times m$ 구성을 왼쪽 위에 놓는다. $n > m$ 이면 남은 오른쪽의 $m \times (n - m)$ 영역과 아래쪽의 $(n - m) \times n$ 영역을 각각 하나의 직사각형으로 채운다. $n = m$ 이면 패딩은 필요하지 않다. 어느 경우에도 기존 넓이들은 그대로 보존되므로

$$k(n) \geq L(n) := 22 \left\lfloor \frac{n}{16} \right\rfloor - 1 \geq \frac{11}{8}n - \frac{173}{8}.$$

특히 $n = 17$ 에서는 16×16 구성에 없던 넓이 16과 17이 두 패딩 직사각형에서 새로 나타나 23종류가 되고, 이는 $U(17) = 23$ 과 일치한다. 상한과 하한을 결합하면

$$\boxed{\frac{11}{8} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{k(n)}{n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{k(n)}{n} \leq \sqrt{2}}$$

를 얻는다. 유한한 n 에서는 검증된 분할이 주는 최선의 하한을 $\ell(n)$ 이라 하고, 다음 절의 계산 방법으로 $\ell(n)$ 과 상한 사이의 간격을 줄인다.

3. 계산 방법과 결과

Skyline과 CP-SAT은 같은 문제를 서로 다른 방식으로 표현한다. 두 방법 모두 유효한 분할을 찾아 $\ell(n)$ 을 높이고, 탐색이 끝나거나 계산 상한이 하한과 일치하면 더 좋은 분할이 없음을 보인다. 시간 제한에서 두 값이 다르면 정확값이 아니라 확인된 범위 $\ell(n) \leq k(n) \leq u(n)$ 만 보고한다.

3.1. Skyline 완전탐색

Skyline은 현재까지 채워진 높이를 열별 정수 배열로 표현한다. 이러한 높이 벡터는 관련 직사각형 분할의 백트래킹에서도 사용된다[1]. 가장 낮은 열 중 왼쪽 첫 열을 선택하고, 그 위치를 왼쪽 아래 꼭짓점으로 가지면서 현재 경계와 겹치지 않는 모든 정수 크기 직사각형으로 분기한다. 완성된 분할에서 그 위치를 덮는 직사각형은 이 분기 중 하나에 반드시 포함되므로, 탐색을 끝까지 수행하면 모든 분할을 빠짐없이 조사한다.

각 상태에서는 남은 면적과 아직 등장하지 않은 실현 가능한 넓이를 이용하여 앞으로 추가할 수 있는 넓이 종류 수의 상한을 계산한다. 이 상한을 더해도 현재 최선의 하한을 넘지 못하면 해당 상태를 제거하며, 하한이 $U(n)$ 에 도달하면 전체 탐색을 종료한다. 상태 표현과 완전성의 근거가 단순하다는 장점이 있지만, n 이 증가하면 방문 상태 수가 빠르게 늘어난다.

3.2. CP-SAT 제약 최적화

CP-SAT은 SAT와 제약 프로그래밍 및 선형 완화를 결합한 정수 최적화 도구이다[2]. 격자 안에 놓을 수 있는 각 후보 직사각형 R 에 이진 변수 x_R 를 두고, 각 격자 칸 c 가 정확히 한 번 덮이도록

$$\sum_{R \ni c} x_R = 1$$

을 부여한다. 넓이 a 의 등장 여부를 이진 변수 y_a 로 나타내고, $\text{area}(R) = a$ 인 모든 R 에 대해

$$x_R \leq y_a, \quad y_a \leq \sum_{\text{area}(R)=a} x_R$$

를 부여한다. 목적함수는 $\sum_a y_a$ 의 최대화이다. 후보 직사각형은 $O(n^4)$ 개이고 셀과 직사각형의 포함 관계 항은 $O(n^6)$ 개이므로, 큰 격자에서는 모형 생성과 최적성 증명이 병목이 된다. 시간 제한에 도달하면 현재 해의 목적값은 하한이고 솔버가 제공하는 최선 경계는 계산 상한이다. 두 값이 같지 않으면 최적값을 결정한 것으로 보지 않는다.

3.3. 분할 검증과 정확값

두 방법이 반환한 좌표 목록은 풀이 코드와 분리된 프로그램으로 경계, 완전 덮임 및 서로 다른 넓이 수를 다시 검사하였다. 이 검사는 분할이 주는 하한을 확인하며, 정확값은 그 하한이 독립적으로 유도한 상한과 일치할 때 얻어진다. 일부 큰 사례의 좌표는 제한된 구조에서 후보를 찾는 과정으로 얻었지만, 그 제한된 탐색의 최적값을 원래 문제의 상한으로 사용하지 않았다.

검증된 분할의 하한과 $U(n)$ 이 일치하여 얻은 정확값은 다음과 같다.

n	1-13	14-26	33
$k(n)$	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17	19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35	45

표 2. 상·하한의 일치로 결정한 $k(n)$ 의 값.

따라서 $1 \leq n \leq 26$ 의 모든 값과 $k(33) = 45$ 가 결정되었다. 가장 작은 미결정 사례는

$$36 \leq k(27) \leq 37$$

이다.

3.4. 두 계산 방법과 상·하한의 효과

비교 실험은 Windows 11, CPython 3.12.10, OR-Tools 9.15.6755에서 수행하였다. $n = 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20$ 에서 각 조건을 세 번 반복하고 풀이기 호출을 10초로 제한하였다. CP-SAT은 작업자 1개와 난수 시드 0을 사용하였다.

14개 크기 중 Skyline은 6개, CP-SAT은 9개에서 세 번 모두 정확값을 결정했으며 성공한 크기 집합은 서로 겹친다. 특히 $n = 12, 14, 15$ 에서는 CP-SAT만 세 번 모두 상·하한의 차이를 없앴고, 작은 격자에서는 Skyline의 고정비용이 더 작았다. 서로 다른 두 방법의 방문 상태와 분기 수는 정의가 다르므로 직접 비교하지 않았다.

Skyline에서 상태별 상한 가지치기와 전역 상한 도달 시 조기 종료를 함께 제거하면, $n = 5$ 의 방문 상태가 113개에서 4,672,638개로 증가하였다. 이는 두 장치를 함께 적용한 효과이다. 또한 $n = 16, 17$ 에서는 구성적 하한이 상한에 도달하여 별도의 탐색이 필요하지 않았다. 다만 점근적으로 강한 구성이 모든 작은 n 에서 가장 좋은 초기해를 주는 것은 아니다.

4. 결론

본 연구에서는 개별 직사각형의 넓이와 전체 면적으로 상한 $U(n)$ 을 얻고, $k(16t) \geq 22t - 1$ 인 분할을 구성하여 $k(n)/n$ 의 점근적 범위를 $11/8$ 과 $\sqrt{2}$ 사이로 좁혔다. 유한한 격자에는 Skyline 완전탐색과 CP-SAT 모형을 적용하고, 검증된 하한과 유효한 상한의 일치로 $1 \leq n \leq 26$ 의 모든 값과 $k(33) = 45$ 를 결정하였다. 상한 기반 가지치기는 탐색량을 줄였으며, 구성적 하한이 상한에 도달한 사례에서는 별도의 탐색이 필요하지 않았다.

현재의 상한은 여러 직사각형의 동시 배치를 반영하지 않고, CP-SAT 모형은 많은 포함 관계 때문에 큰 격자에서 확장성이 제한된다. 또한 $k(n)/n$ 의 극한이 존재하는지와 그 값은 아직 결정되지 않았다. 가장 가까운 과제는 27×27 격자에서 서로 다른 넓이 37개를 갖는 분할의 존재 여부를 판정하는 것이다. 이후에는 배치 구조를 반영한 상한, Skyline의 대칭 제거와 강한 가지치기, 그리고 더 큰 격자를 위한 간결한 최적화 모형을 함께 개발할 필요가 있다.

참고문헌

- [1] N. García-Colín, D. Leemans, M. Müßig, and É. Roldán, "There is no perfect Mondrian partition for squares of side lengths less than 1001," *arXiv:2311.02385*, 2023. <https://arxiv.org/abs/2311.02385>
- [2] L. Perron, F. Didier, and S. Gay, "The CP-SAT-LP Solver," in *29th International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2023)*, LIPIcs, vol. 280, pp. 3:1–3:2, 2023. <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.CP.2023.3>